107年第一次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 某箱形船縱平浮於海水中，船長為90公尺，吃水為4公尺，船舯部有長10公尺空艙，因受損浸水，試求箱形船受損後的吃水？
A. 4.25 m
B. 4.50 m
C. 4.75 m
D. 5.00 m

(A) 2. 某船在海水密度1.030公噸/立方公尺的港口裝完貨，排水量為7500公噸，TPC為20公噸，在排水量沒有改變的狀況下通過巴拿馬運河，運河河水密度1.008公噸/立方公尺，船舯水尺會改變多少公尺？
A. 增加0.082
B. 減少0.082
C. 增加0.041
D. 減少0.041

(A) 3. 船體線型係數是量取船體相關部位尺寸，用比例數字的方式來表示船體幾何形狀的特性，其值大小與船舶航行性能有關。請問下列有關於船體線型係數的敘述何者正確？
A. 船舶的線型係數值通常是指在設計載重水線時之各係數值
B. 船體線型係數Cb, Cw, Cm, Cp, Cvp, 不隨船舶吃水而異，其係數值的變化曲線可繪於靜水曲線圖

C. 就同一艘船舶而言，舯橫剖面積係數值Cm最小，方塊係數值Cb最大
D. 在五個線型係數值中，Cb, Cm, Cw三個係數值是獨立的， Cp, Cvp可從前三者導出，係數值彼此間的關係為：Cp=Cm/Cb， Cvp=Cw/Cb

(B) 4. 依MARPOL 73/78國際公約規定，下列哪一項有關油船在特別海域外，自貨油區排放油類或含油混合物之敘述是錯誤的？
A. 本規則不適用於總噸位100之油船
B. 該項作業得於錨泊中實施
C. 油份瞬間排率不應超過每浬30公升
D. 1979年12月31日以後交船者，總排放油量不超過形成殘留貨油之特定貨油總量三萬分之一

(A) 5. 根據MARPOL73/78附則I規則38特別海域內之收受設備，請問下列何者為特別海域？
A. 地中海海域
B. 中國海海域
C. 加勒比海海域
D. 白令海峽海域

(A) 6. SOLAS公約所定義的B級隔艙(指艙壁、甲板、天花板和內襯板所構成的隔艙)的定義為何?
A. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過三十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過。
B. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過六十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過。
C. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過。
D. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過四十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過。

(B) 7. 根據SOLAS公約規定，應急操舵演習應至少每幾個月舉行一次?
A. 一
B. 三
C. 六
D. 十二

(C) 8. 當船上之油貨艙所欲承裝之油貨種類變更時，必須利用洗艙設備進行洗艙作業，作業完成後，會產生下列那一種含油污染物質之水？
A. 燃油廢油

B. 潤滑油廢油
C. 洗艙水
D. 壓艙水

(C) 9. 依MARPOL 73/78國際公約附則I之定義，下列何者不屬於油類物質？
A. 柴油
B. 瀝青
C. 乙烯
D. 油泥

(A) 10. 依MARPOL公約附則I規則14第3項對「除不載貨之移泊航行外，舉凡靜止之船舶諸如旅館船、倉儲船等」下列敘述何者錯誤？
A. 需依規定配置濾油設備
B. 需配置符合主管機關要求的貯存艙櫃
C. 其貯存艙櫃足以將所有含油艙底水留存船上
D. 所有含油艙底水應留在船上，繼而排放至收受設備

(B) 11. 船舶所具有抵抗傾側、翻覆，及當作用外力消失後，回復原來正浮的能力，其名稱為何？
A. 撓度
B. 穩度
C. 剛度
D. 柔度

(D) 12. 某船舶動態穩度的優劣判別指標值，為下列何者？
A. 橫向重心高度
B. 垂向浮心高度
C. 垂向重心高度
D. 定傾中心高度

(B) 13. 我國海洋污染防治法，中央主管機關依物質棄置於海洋對其的影響，將物質共分為幾類？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(C) 14. 根據STCW 95公約規定，在航行當值的安排上，船長應考慮的因素不包括下列哪一個項目？
A. 裝設於駕駛台之無人值守機艙之控制器、警報及指示器之使用程序及限制。
B. 助航設備，如雷達或電子定位儀，及其他影響船舶安全航行之設備等之使用及操作狀況。
C. 沿岸航行時，駕駛台不得無人值守。但是在大洋停車漂航時，對於短暫的瞭望中斷，則應由船長的專業判斷來決定。
D. 接近航行危險區時，負責當值之航行員可能需要執行額外的航行職責。

(A) 15. 執行港口國管制(Port State Control)時，下列哪一個項目不在港口國管制的檢查範圍內?
A. 對於營運及燃油成本管控有關之文件之查核。
B. 對於有關證書及其他文件之有效期限之查核。
C. 對於船舶及其安全設備與船員之各種狀況所作之查核。
D. 對於航行安全、包含海圖、出版物及航海儀器之查核。

(C) 16. 依船員法規定，下列何種情況，雇用人得終止僱傭契約？
A. 船舶喪失國籍
B. 船員因傷病經醫師證明不能繼續工作
C. 受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或易科罰金

D. 工作環境對船員健康有危害之虞，經通知改善而無效果

(D) 17. 錨就部位及用途可分為數種，請問「亦稱流錨，重量約為艏錨的1/3，於水流湍急或水域狹窄處，用以防止船舶迴旋。」根據以上敘述為何種錨？
A. 高抓著力錨
B. 備用艏錨
C. 小錨
D. 艉錨

(C) 18. 研究船舶初穩定度小角度傾側時，對於扶正力矩的描述下列何者為不正確？
A. 重力愈大，扶正力矩愈大
B. 浮力愈大，扶正力矩愈大
C. 船舶愈接近平正，扶正力矩愈大
D. 船舶傾側愈大，扶正力矩愈大

(C) 19. 某港內箱形船，排水量為8000噸，平正吃水為6公尺，KM為6公尺，KG為5公尺，試求船舶橫傾25度時之扶正力矩？
A. 4080噸-公尺
B. 4280噸-公尺
C. 4480噸-公尺
D. 4680噸-公尺

(A) 20. 下列何者非船員法規定船員任用條件之限制規定？
A. 海員應為中華民國國民
B. 需年滿16歲
C. 資格應符合STCW公約規定
D. 經航海人員考試及格或船員訓練檢覆合格

(B) 21. 某船艏水尺為6.2公尺，艉水尺為7.2公尺，現將第三艙裝貨360公噸，該艙重心在浮面中心之前40公尺，求新的水尺？(已知MCTC為200公噸-公尺，TPC為15公噸，浮面中心在中線上)
A. 艏6.6公尺，艉6.98公尺
B. 艏6.8公尺，艉7.08公尺
C. 艏7.0公尺，艉7.18公尺
D. 艏7.2公尺，艉7.28公尺

(D) 22. 下列何者為一般船舶「載重量」所包含之項目內容？
A. 船體結構
B. 機具設備
C. 船員給養品件
D. 淡水燃油重量

(C) 23. 港口國管制旨在抵制次標準船（Substandard ships），下列那一項不屬於評估次標準船的指標？
A. 船舶之安全性
B. 船舶對海洋環境之威脅
C. 船員之國籍
D. 船舶對船員福利之危害狀況

(C) 24. 依海上人命安全國際公約之定義，載運旅客至少多少人者為客船？
A. 超過10人，未滿週歲之嬰兒不計入
B. 超過10人，未滿週歲之嬰兒計入
C. 超過12人，未滿週歲之嬰兒不計入
D. 超過12人，未滿週歲之嬰兒計入

(C) 25. 依國際安全管理章程所簽發之安全管理證書，其有效期限不得超過多少年？
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

(B) 26. 船舶六種運動中，當船舶沿橫向Y軸作迴轉運動，稱之為何？
A. Drifting
B. Pitching
C. Rolling
D. Yawing

(A) 27. 船舶載重線標誌中之圓圈，由一水平線段分為上下兩部分。下列有關該水平線段之敘述，何者正確？
A. 該水平線段上緣中點，與圓圈之中心點相會合
B. 該水平線段下緣中點，與圓圈之中心點相會合
C. 該水平線段之上下緣中點，與圓圈之中心點相會合
D. 該水平線段與圓圈之中心點不相會合

(A) 28. 依商港法規定裝有核子動力之船舶，應經下列何者核准，方能入港？
A. 原子能主管機關
B. 港區所在地之縣（市）政府
C. 海巡署
D. 商港經營事業機構

(D) 29. 依據MARPOL公約附則I之規定，新造原油油輪在下列何項條件下應裝設原油洗艙系統？
A. 總噸位10,000以上
B. 總噸位20,000以上
C. 載重量10,000噸以上
D. 載重量20,000噸以上

(D) 30. 依據MARPOL公約附則I之規定，下列何種船舶應設置隔離壓載艙（SBT）？
A. 僅限於載重量30,000噸以上之新原油油輪
B. 僅限於載重量20,000噸以上之新油品輪
C. 凡載重量30,000噸以上之新原油油輪，及載重量20,000噸以上之新油品輪
D. 凡載重量20,000噸以上之新原油油輪，及載重量30,000噸以上之新油品輪

(C) 31. 有關港口國管制官員（PSCO），依「載運散裝化學品船之構造與設備國際章程」規定執行之檢查，下列何者是屬該章程得以滯留之缺點？
A. 艙壁非氣密
B. 空氣閘有缺陷
C. 引火源位於危險位置
D. 安全閥有缺陷

(A) 32. 以船舶之全部供運送時，託運人於發航前得解除契約，但應支付已裝載貨物所增加之裝卸費用以及多少運費？
A. 三分之一
B. 二分之一
C. 三分之二
D. 全部

(D) 33. 滿載之巴拿馬極限型（Panamax）船舶，在通過巴拿馬運河時，船舶吃水應調整成何種狀

態航行？
A. 無舯拱
B. 無舯垂
C. 無穩度
D. 無俯仰

(D) 34. 船舶載重線勘劃規則中，載重線標TF表示下列何種載重線？
A. 熱帶
B. 淡水
C. 夏季
D. 熱帶淡水

(A) 35. 港口國管制官員檢查救生艇筏在備便狀態下，由幾位船員於多少時間內完成搭乘與下水準備時，始符合規定？
A. 2位、5分鐘
B. 2位、10分鐘
C. 3位、5分鐘
D. 3位、10分鐘

(C) 36. 某船艏吃水6.0公尺，艉吃水6.5公尺，在船舯之前20公尺裝貨300公噸，TPC為20公噸，MCTC為100公噸-公尺，浮面中心在舯點上，求裝貨後之艉吃水為多少公尺？
A. 5.85
B. 6.15
C. 6.35
D. 6.65